《电子系统专题设计与制作》作业 6

反馈与控制

责任助教：江玮陶（任务一，二）　周柏田（任务三，四）

本次作业**截止时间为 7 月 8 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。无故迟交将扣除分数，扣除方式详见课程文件。**7 月 15 日后不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 12 分，其中任务一 4 分，任务二 2 分，任务三 3 分，任务四 3 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

任务一（4 分）

请完成下列不定项选择题。全选对的得 1 分，选对但不全得 0.5 分，有错不得分。

1. 下列关于诺伯特·维纳和控制论的说法***错误***的有（　　）

   A. 维纳认识到数字计算机的误差积累问题，认为模拟化是解决关键，进而针对数字计算机的局限性提出建议。

   B. 维纳将“机器” 与“有机体”放在同一概念体系下研究。

   C. 控制论是一门跨学科的学科群、一种科学的哲学理论、一种从新角度来观察世界的系统观点和方法。

   D. 控制论的基本观点是：机器与生物一般都是通过负反馈来达到控制的目的。

   E. 以上都不符合题意。

2. 下列关于反馈和 PID 的说法***正确***的有（　　）

   A. 反馈可分为负反馈和正反馈。前者使输出起到与输入相反的作用，使系统输出与目标的误差减小，系统趋于稳定。

   B. 无差调节是指：只有当偏差为 0 时，调节器的输出（即：控制量）才会保持不变。

   C. 如图 1 所示为某蒸汽机调速装置。分析其应当属于负反馈、无差调节，系统稳定时转速稳定在设定值。

   D. 欲使用 PID 算法控制某步进电机（认为带积分部件），采用位移式 PID 优于增量式 PID，因为前者具有更小的静态误差。

   E. 以上都不符合题意。

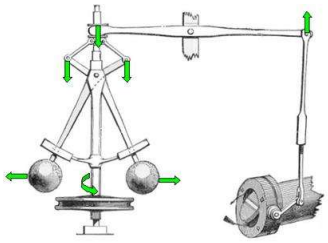


图 1 某蒸汽机的转速控制装置

完成下列填空题，每空 1 分，共 2 分。

3. 思齐同学使用**离散时间的 PID 算法**控制某量$y(n)$，测得一些时刻的$y(n)$和对应时刻的设定值$\hat{y}(n)$如下表所示。试图写出利用增量式 PWM 计算得到的参数$dpwm(2)$和利用位移式 PWM 得到的参数$pwm(2)$。假定参数$K_i = 2, K_p = 1, K_D = 0.4$。

n	0	1	2	3
$\hat{y}(n)$	10	11	10	9
$y(n)$	11	12.5	10	8

(1) $dpwm(2) =$_____.

(2) $pwm(2) =$_____.

任务二（2 分）

自动控制技术是上世纪发展最快、影响最大的技术之一，也是一项 21 世纪重要的高技术。如今日常生活、生产、国防、管理等各个领域都离不开自动控制技术。就定义而言，自动控制技术是控制论的技术实现与应用，是通过具有一定调节功能的自动控制系统来完成某种具体任务，保证某个过程按照预想进行或者实现某个预设的目标。

思齐设计了一个自动水位控制系统如图 2 所示，假设阀门开度和水位差e（即期望高度r与实际高度h之差）成**正比**、水箱注水速度与阀门开度成**正比**。

（1） 试建立水位高度 h 的数学模型。

（2） 稳态时（时间足够长，高度 h 等变量不再发生变化）一定有 $e=0$ 或 $h=r$，请简要分析说明。

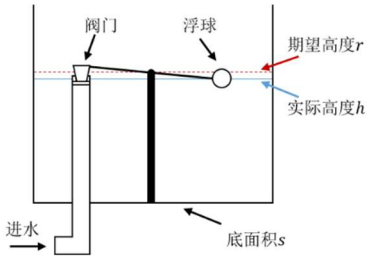


图 2 思齐的自动水位控制系统

任务三（3 分）

本题考查 z 变换、系统函数相关知识。

1. 利用 z 变换的**定义**，求解序列$n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$的 z 变换。（1 分）（提示：利用幂级数求和技巧与级数的求导性质）

2. 若第 1 问中的序列是系统 1 的单位样值响应，将系统 1 与系统函数为$\frac{2z-1}{z^2+z+1}$的系统 2 级联，画出总系统的零极点图（1 分），并画出该系统具有的“模式”的大致图像（1 分）。（提示：级联系统的系统函数等于各自系统函数的乘积）

任务四（3 分）

用增量式 PID 算法+四倍频计数控制一个小电机以自定的 rpm 运转。要求：

1. 实现增量式 PID 算法且使用四倍频计数（1 分）
2. 计数处理准确、程序无逻辑错误（1 分）
3. 展示电机启动时的波形，标注大致的响应时间和过冲百分比（1 分）

提交要求

请同学按时将**完成的作业文档、验收效果视频和代码**打包提交在网络学堂，文件命名为学号-作业 x.zip。如学号为 2024010000 的张三同学应当提交 2024010000-作业 6.zip。压缩包内结构如下。

```
2024010000-作业 6/
    |-  作业文档.pdf
    |-  验收视频
    |-  code/
    |    |-  <全部代码文件>
```

祝同学们暑假愉快，硬设顺利！